

# Organización Inicial de Ideas para Proyecto de Graduación

## Sistema de verificación ESD para laboratorio

Randy Zamora Rojas

15 de marzo de 2026

### 1. Introducción

En el laboratorio existe la necesidad de reforzar las prácticas de control ESD para reducir el riesgo de daño en equipos y dispositivos sensibles. Actualmente, parte del control depende del uso correcto de pulseras antiestáticas y de las condiciones de aterrizaje de las estaciones de trabajo. Sin embargo, se identifican limitaciones en el uso cotidiano de estos elementos, en la supervisión del cumplimiento y en la trazabilidad del estado de protección del personal.

A partir de estas observaciones, surge la idea de desarrollar una estación o módulo de verificación ESD orientado a las necesidades reales del laboratorio, con posibilidad de integración futura con mecanismos de identificación, monitoreo y registro.

### 2. Situación actual observada

De acuerdo con las notas recopiladas, se identifican los siguientes puntos relevantes:

- Los benches son revisados periódicamente para verificar que las tierras de las bananas estén correctamente aterrizadas.
- Las mesas están aterrizadas y las bananas se chequean.
- Solo los técnicos cuentan con pulseras de uso personal.
- Los ingenieros no siempre usan equipo ESD personal de forma continua.
- Existe dificultad para lograr que todas las personas usen los elementos ESD de manera consistente.
- Los zapatos de los técnicos son dieléctricos, pero otros usuarios no necesariamente cuentan con este tipo de calzado.

- Se menciona que el piso no está funcionando completamente como superficie anti-estática, por lo que la protección depende más de las mesas y otros elementos.
- Las sillas pueden acumular o arrastrar estática.
- El cabello puede impedir buen contacto con la pulsera, por lo que también sería importante especificar la forma correcta de colocación.
- En un laboratorio se reportó daño por estática en equipo costoso, lo cual evidencia que el problema tiene impacto económico real.

### **3. Problemas identificados**

A partir de la información disponible, el problema puede organizarse en cuatro áreas principales:

#### **3.1 Uso inconsistente del sistema ESD**

No todas las personas utilizan de manera uniforme los mecanismos de protección ESD. Esto debilita la estrategia de prevención y aumenta el riesgo de descarga electrostática.

#### **3.2 Falta de verificación rápida y centralizada**

Aunque existen prácticas de revisión y aterrizaje, no necesariamente se dispone de una estación fija que permita verificar de forma rápida el estado del sistema ESD del usuario antes de realizar ciertas labores.

#### **3.3 Limitaciones del entorno físico**

Se observan dudas sobre la efectividad del piso ESD y se reconoce que otros elementos del entorno, como las sillas, pueden influir negativamente en la acumulación de carga estática.

#### **3.4 Riesgo económico y operativo**

Los daños por estática pueden afectar equipos de alto valor económico, lo cual justifica la necesidad de mejorar las medidas de prevención.

### **4. Preguntas iniciales para definir el proyecto**

Antes de concretar la solución, conviene responder varias preguntas de diseño:

1. ¿La estación de wrist strap debería ser portátil con baterías o alimentada desde la red eléctrica?

2. ¿Cómo es realmente el flujo de uso de las pulseras en el laboratorio?
3. ¿Los ingenieros reciben la pulsera cuando llegan o cada persona tiene un procedimiento propio?
4. ¿Qué funcionalidades adicionales sería útil incluir en el módulo, aparte de medir el estado de la pulsera?
5. ¿Es viable conectar el sistema a la red interna de Intel o sería mejor un sistema local?
6. ¿Existen restricciones por confidencialidad en caso de usar reconocimiento facial?
7. ¿Sería preferible un lector simple o autenticación por huella?
8. ¿Podría integrarse también verificación para taloneras o detector de pies ESD?
9. ¿El sistema funcionaría correctamente con las condiciones actuales del piso del laboratorio?

## 5. Posibles características del proyecto

A partir de las necesidades observadas, el proyecto podría orientarse a incluir algunas de las siguientes funciones:

- Medición del estado de la pulsera antiestática.
- Posible verificación de taloneras o sistema ESD de pie.
- Interfaz sencilla para el usuario.
- Registro local o en base de datos del estado de verificación.
- Integración con lector de identificación o huella, si las políticas lo permiten.
- Guía visual o instrucciones para colocarse correctamente la pulsera.
- Sistema fijo en laboratorio para evitar dependencia de dispositivos portátiles.

## 6. Justificación preliminar

Este proyecto se justifica por varias razones:

1. La descarga electrostática representa un riesgo real para equipos costosos y sensibles.
2. El cumplimiento del uso de protección ESD no siempre es constante entre todos los usuarios del laboratorio.

3. Una estación de verificación puede mejorar la disciplina operativa y reducir errores humanos.
4. Un sistema diseñado específicamente para el laboratorio puede adaptarse mejor a sus necesidades reales que una solución genérica.
5. El proyecto tiene potencial para integrar electrónica, instrumentación, monitoreo y criterios de seguridad operativa.

## **7. Alcance preliminar**

Como primera aproximación, el alcance del proyecto podría definirse así:

Diseñar un sistema electrónico de verificación ESD para laboratorio, orientado al monitoreo del estado de la pulsera antiestática del usuario, con posibilidad de expansión a identificación del personal, registro de eventos y evaluación de otros elementos de protección como taloneras o detector de pies.

## **8. Líneas de investigación para el marco teórico**

Para construir el marco teórico y el estado del arte, se recomienda investigar los siguientes temas:

- Fundamentos de descarga electrostática (ESD).
- Efectos de la ESD sobre equipos electrónicos sensibles.
- Métodos industriales de protección ESD en laboratorios y fábricas.
- Pulseras antiestáticas: funcionamiento, uso correcto y métodos de prueba.
- Taloneras, calzado ESD y sistemas de descarga a través del piso.
- Requisitos de aterrizaje en estaciones de trabajo.
- Sistemas comerciales de prueba ESD con registro de usuarios.
- Sensores, lectores o métodos de identificación compatibles con ambientes industriales.
- Consideraciones de confidencialidad y seguridad en sistemas conectados a red.

## 9. Conclusión

Las observaciones realizadas muestran que existe una necesidad real de reforzar el control ESD en el laboratorio mediante una solución más estructurada y adaptada al entorno de trabajo. Un proyecto de esta naturaleza no solo puede aportar valor práctico, sino también convertirse en una propuesta sólida de ingeniería electrónica si se enfoca en el diseño del sistema de medición, la integración de hardware y la validación técnica de la solución.